2026 年秋季

《高等微积分 1》第二次习题课材料

1. 设 $a \in \mathbb{R}$, $a_0 = a$, $a_n = \sin a_{n-1}$ $(n \in \mathbb{Z}_+)$. 求 $\lim_{n\to\infty} a_n$.

2. 设 $f : [0,1] \to [0,1]$, 存在 $0 < c < 1$, 使对任意 $x, y \in [0,1]$, 有 $|f(x) - f(y)| \le c|x - y|$.

   (1) 证明 f 连续.

   (2) 对任意 $a_0 = a \in [0,1]$, 定义 $a_{n+1} = f(a_n)$. 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

   (3) 证明上述数列的极限是 f 的不动点. 这里, b 是 f 的不动点是指 $f(b) = b$.

3. 令 $D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 Dirichlet 函数, 即当 $t \in \mathbb{Q}$ 时 $D(t) = 1$, 当 $t \notin \mathbb{Q}$ 时 $D(t) = 0$. 设 $f(x) = \sqrt{2 + x}$ $(x \ge -2)$, 讨论极限
$$\lim_{x\to 0} D(f(x)).$$

4. 函数极限.

   (1) 求 $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\sin\sqrt{x^2+2} - \sin\sqrt{x^2+1}\right)$.

   (2) 设 $a > 1$, $k > 0$, 求 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^k}{a^x}$.

   (3) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b\right) = 0$, 求 a, b.

   (4) 极限 $\lim\limits_{x\to 1} \left[\dfrac{1}{x}\right]$ 是否存在? 其中 $[\cdot]$ 表示取整数部分.

   (5) 求 $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{2 + e^{1/x}}{1 + e^{4/x}} + \dfrac{\sin x}{|x|}\right)$.

   (6) 求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$.

   (7) 求 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{1/x}$.

   (8) 设 $a > 0$, $a \ne 1$, 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\log_a(1+x)}{x}$.

   (9) 设 $a > 0$, 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - 1}{x}$.

5. 设 $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 求

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^a - 1}{x^b - 1}.$$

这里 $x > 0$ 且 $x \neq 1$.

6. 设 k 是正整数, $a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{R}$, 求

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\sqrt[k]{(x + a_1)(x + a_2) \cdots (x + a_k)} - x \right).$$

7. 求

$$\lim_{x \to \pi/2} (\sin x)^{\tan x}.$$

8. 在直角三角形 ABC 中, $\angle ACB = \pi/2$, $\angle BAC = \theta$, 其中 $0 < \theta < \pi/3$. 在 AB 上取点 D, 使 $|AC| = |AD| = 1$. 在 BC 上取点 E, 使 $\angle CDE = \theta$. 过 E 作 BC 的垂线, 交 AB 于 F. 求

$$\lim_{\theta \to 0^+} |EF|.$$

9. 设 $f(x) = \sin(1/x)$ $(x \neq 0)$, $g : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ 满足对每个 $a \in [-1, 1]$ 都有

$$\lim_{\substack{t \to a \\ t \in [-1,1]}} g(t) = g(a).$$

证明 $\lim_{x \to 0} g(f(x))$ 存在当且仅当 g 在 $[-1, 1]$ 上为常数.

10. 给定实数 $a < b$, 构造一个有界函数 f, 使它在 a 的某个去心邻域内有定义, 且它在 a 处的聚值集合恰为 $[a, b]$. 这里, 聚值集合定义为

$$C(f, a) = \{L \in \mathbb{R} : \text{存在数列} x_n \to a,\ x_n \neq a,\ \text{使} f(x_n) \to L\},$$

其中数列的各项均取自 f 的定义域.